செங்குத்து அல்லாத $(non\text{-}vertical)$ கோடுகளின் சாய்வுகள் சமம் எனில் அக்கோடுகள் இணையாகும். எல்லா செங்குத்து கோடுகளும் இணைகோடுகள் ஆகும்.

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ என்ற கோடுகளின் பொது வடிவம் எனில், இவ்விரு கோடுகள் இணையாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை

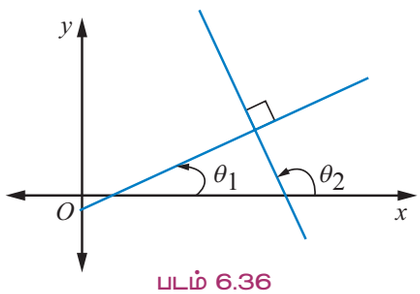
$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \text{ அல்லது } a_1b_2 = a_2b_1$$

குறிப்பு: (i) $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக உள்ள கோடுகளின் வடிவம் $ax + by = k$

(ii) (x_1, y_1) என்ற புள்ளி வழியாக, $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக உள்ள நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $ax + by = ax_1 + by_1$ ஆகும்.

6.4.2 செங்குத்துக் கோடுகளுக்கான நிபந்தனை (Condition for perpendicular lines)

$y = m_1x + c_1$ மற்றும் $y = m_2x + c_2$ என்ற கோடுகள் செங்குத்து எனில், இவ்விரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 90° அல்லது $\frac{\pi}{2}$.



படம் 6.36

ϕ என்பது இரண்டு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் எனில்,

$$\tan\phi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2m_1}$$

$$\Rightarrow \cot\phi = \frac{1 + m_2m_1}{m_2 - m_1}$$

$$\cot\frac{\pi}{2} = \frac{1 + m_2m_1}{m_2 - m_1} \Rightarrow 1 + m_1m_2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad m_1m_2 = -1$$

மேலும், $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ கோடுகளின் பொது வடிவம் எனில், இவ்விரு கோடுகள் செங்குத்தாக அமைவதற்கான நிபந்தனை

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$$

குறிப்பு: (i) $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்துக் கோட்டின் வடிவம் $bx - ay = k$

(ii) (x_1, y_1) என்ற புள்ளி வழியாகவும் $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாகவும் உடைய நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு, $bx - ay = bx_1 - ay_1$ ஆகும்.

கோட்டின் வடிவம்	இணையாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை	செங்குத்தாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை
$y = m_1x + c_1$ மற்றும் $y = m_2x + c_2$	$m_2 = m_1$	$m_1m_2 = -1$
$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2 = 0$	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ (அ) $a_1b_2 = a_2b_1$	$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 315 11/11/2024 12:45:44